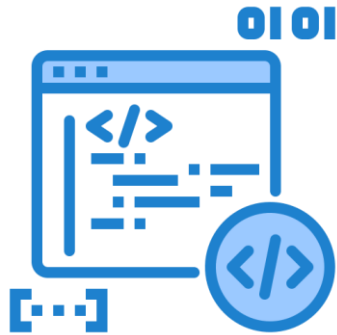




UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El Proceso Unificado de Desarrollo Fase de Construcción



Diseño II
Prof. Pablo Sáñez



Objetivos de la fase de Construcción

Objetivo principal: dejar lista la **versión operativa inicial** (a veces denominada “versión beta”)



- ✓ Recopilar los requisitos remanentes (cerca del 20%).
- ✓ Ajustar la arquitectura y completar modelos de Análisis, Diseño e Implementación.
- ✓ Actualizar lista de riesgos (al final de la fase, todos mitigados salvo operación).
- ✓ Integrar y probar el sistema completo.



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Fase de Construcción: ¿Cómo comenzar?

- ❑ *Planificación:* Actualizar y adaptar el plan de Construcción y Transición (siempre es necesario!!).



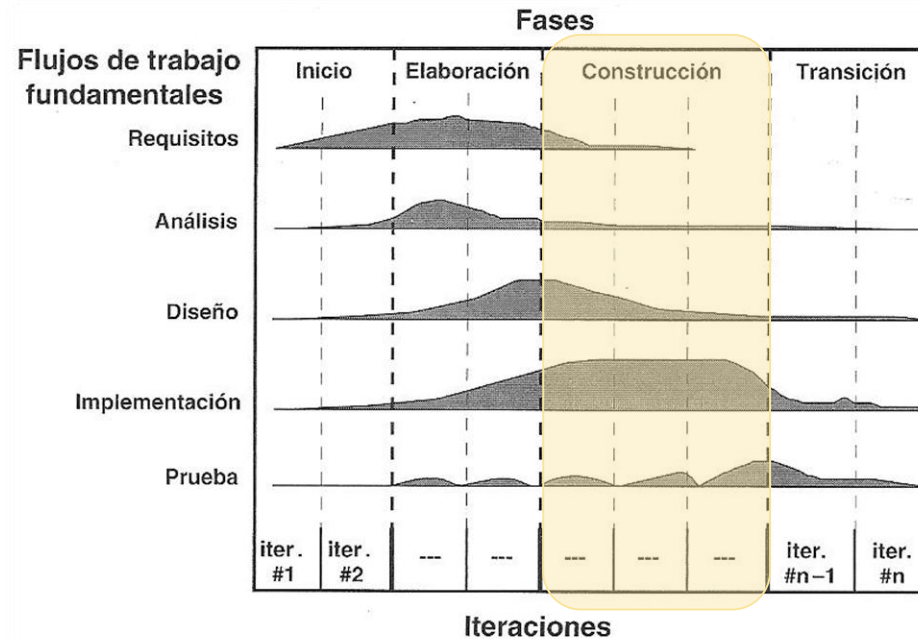
- ❑ *Equipo de desarrollo:* Puede crecer en esta fase. El jefe de proyecto divide y asigna el trabajo.



- ❑ *Establecimiento de los criterios de evaluación de Construcción:* Cada iteración se evalúa basándose en los requisitos funcionales y no funcionales **específicos de los CU que implementa**. También debe incluirse la preparación de material complementario como manuales o guías de usuario.



Flujo de trabajo típico de Construcción



En Construcción los requisitos y la arquitectura son estables, por lo que **se construye evolutivamente** sobre el "esqueleto" anterior.

La carga de trabajo en requisitos y análisis es relativamente baja.





Iteración típica de Construcción

Típicamente, en una iteración de Construcción se trabajan **2 aspectos**:

1. *Construcción incremental del sistema:*

- Se utilizan **incrementos progresivos**, completando, implementando y probando los CU de manera secuencial.
- Reducción de Riesgos: Este enfoque iterativo ayuda a **aislar riesgos y defectos dentro de cada iteración**, facilitando su tratamiento y haciendo infrecuente el tener que rehacer el trabajo.



2. *Tratamiento de riesgos:*

- Aunque los riesgos críticos ya han sido mitigados en fases anteriores, aún pueden surgir riesgos menores (ej. problemas con licencias o herramientas).
- El objetivo es que al final de esta fase, solo queden riesgos relacionados con la operación del sistema.





FTF en Construcción: Id. de Requisitos

En la fase de Construcción se realiza la recopilación completa de requisitos, por lo que se deben identificar y detallar el 100% de los CU.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

FTF en Construcción: Análisis



Análisis de Paquetes

Refinando y manteniendo paquetes para contemplar nuevos casos de uso.



Análisis de Clases

Continuando el trabajo en clases para mejorar la estructura y funcionalidad.



Análisis de CU

Integrando nuevos casos de uso en el modelo de análisis para una cobertura completa.



Análisis de Arquitectura

Refinando la arquitectura existente para asegurar la alineación con los nuevos requisitos.



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

FTF en Construcción: Diseño

En fase de Construcción, se diseñan e implementan los CU restantes (cerca del 90%).

2



Diseño de CU, clases y subsistemas

Crear diseños detallados para componentes y subsistemas.

1



Diseño de Arquitectura

Refinar y mejorar la arquitectura del sistema.





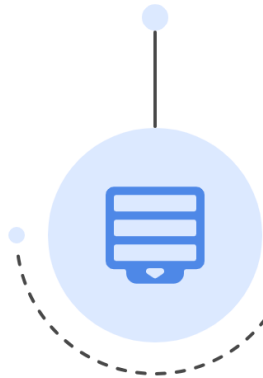
UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

FTF en Construcción: Implementación

Aquí se lleva a cabo la mayor parte del trabajo de la fase:

Implementar y Probar Componentes

Se implementan todos los componentes y se realizan pruebas unitarias.



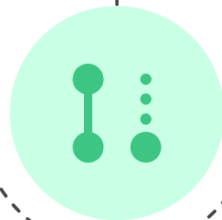
Actualizar Arquitectura

Realizar actualizaciones necesarias en la arquitectura



Implementar Clases y Subsistemas

Implementar clases y subsistemas del modelo de diseño



Realizar Pruebas de Unidad

Realizar pruebas de unidad en componentes



Integrar Sistema

Integrar componentes desde capas inferiores a superiores. Integraciones frecuentes -> ventaja!!!





FTF en Construcción: Pruebas

Actividad **fundamental** de esta fase.

Junto con las pruebas de unidad, las pruebas de integración y sistema son responsables de **garantizar la versión final del sw.**





Control de costos y beneficios

El jefe de proyecto debe **comparar** el progreso real al final de cada iteración con la **agenda y costos** determinados al final de la fase de Elaboración.

❑ *Factores a tener en cuenta:*

- ❑ **Productividad del proyecto:** Para medir el progreso deben encontrarse métricas adecuadas. En general una medida efectiva sería las **construcciones finalizadas de acuerdo al plan, en términos de casos de uso completados**. La cantidad de código no es una medida efectiva !!
- ❑ **Desviaciones:** Cuando las discrepancias superan un porcentaje significativo, el jefe de proyecto **debe tomar medidas** (modificar el plan, comunicar las desviaciones a inversores, etc.).





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Evaluación de la fase de Construcción

Al finalizar cada iteración, se lleva a cabo una revisión para comparar lo logrado con lo planificado:

✓ **Seguimiento del avance:** Planificar el trabajo no completado para la siguiente iteración.

✓ **Actualización y Planificación:** Actualizar la lista de riesgos y completar el plan para la siguiente iteración.



Criterios y decisiones

✓ Al final de la última iteración de esta fase, se determina si el producto ha alcanzado la **capacidad operativa inicial** y se autoriza la entrada en la fase de **Transición**.





Fase de Construcción: Resumen

Objetivos de la fase:

- ☐ Implementar de forma incremental el producto completo.
- ☐ Validar la arquitectura definida en Elaboración.
- ☐ Preparar la transición.

Productos:

- ☐ El plan de proyecto para la fase de Transición.
- ☐ El sistema software ejecutable con capacidad operativa inicial.
- ☐ El manual del usuario preliminar, suficiente para guiar a los usuarios de la versión beta.
- ☐ El análisis de costo / beneficio con la situación al final de la fase.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Fase de Construcción: Hito principal

Hito principal de la fase: Capacidad operativa inicial

Este hito se alcanza cuando el equipo de desarrollo y los involucrados en el proyecto llegan a un acuerdo sobre:



- ✓ El producto es estable para ser usado.
- ✓ El producto provee alguna funcionalidad de valor.
- ✓ Todas las partes están listas para comenzar la Transición.